

Parte II

Criptografia Assimétrica

Confidencialidade em Criptografia Assimétrica

- Os modelos de segurança IND-CPA e IND-CCA podem ser facilmente adaptados para criptografia assimétrica.
- Para tal, deveremos:
 - 1 disponibilizar ao adversário a chave pública;
 - 2 resultando que o oráculo para cifra pode ser dispensado (redundante).
- Consequentemente, resultados como “insegurança de cifras determinísticas” transferem-se directamente para a criptografia assimétrica (e.g. aplicação directa da primitiva RSA).

IND-CPA

- Para um sistema de cifra de chave pública

$$\Sigma = \langle \text{KGen}, \text{Enc}, \text{Dec} \rangle$$

IND-CPA($\mathcal{A}$)

```
1 :  $(sk, pk) \leftarrow \$ \text{KGen}(1^\lambda)$ 
2 :  $(m_0, m_1, \text{state}) \leftarrow \$ \mathcal{A}_1(pk)$ 
3 :  $b \leftarrow \$ \{0, 1\}$ 
4 :  $c \leftarrow \$ \text{Enc}(pk, m_b)$ 
5 :  $b' \leftarrow \$ \mathcal{A}_2(\text{state}, c)$ 
6 : return  $b = b'$ 
```

- Tal como anteriormente, a segurança é estabelecida quando a vantagem do adversário é negligenciável

$$\text{Adv}_{\mathcal{A}}^{\text{IND-CPA}} = |2 * \Pr[\text{IND-CPA}(\mathcal{A}) = \text{true}] - 1|$$

IND-CCA

- De forma análoga, para IND-CCA:

IND-CCA($\mathcal{A}$)

```
1 :  $(sk, pk) \leftarrow \$ \text{KGen}(1^\lambda)$ 
2 :  $(m_0, m_1, \text{state}) \leftarrow \$ \mathcal{A}_1^{\text{Dec}_{sk}}(pk)$ 
3 :  $b \leftarrow \$ \{0, 1\}$ 
4 :  $c \leftarrow \$ \text{Enc}_k(m_b)$ 
5 :  $b' \leftarrow \$ \mathcal{A}_2^{\text{Dec}_{sk}}(\text{state}, c)$ 
6 : return  $b = b' \wedge \text{Dec}_{sk}(c)$  não foi invocado
```

Segurança de esquemas de assinatura

- As noções de segurança para esquemas de assinaturas são semelhantes às apresentadas para *integridade*:
 - A ideia consiste em desafiar o adversário a apresentar uma assinatura forjada,
 - sendo que durante o processo pode “solicitar” assinaturas para mensagens à sua escolha.
- Mais uma vez, o facto de a chave de verificação ser pública irá dispensar o respectivo oráculo.

EUFCMA

- A propriedade de “*Existential UnForgeability under Chosen Message Attacks* (EUFCMA)” caracteriza-se pelo seguinte jogo:

EUFCMA($\mathcal{A}$)

-
- 1 : $(sk, pk) \leftarrow \$ \text{KGen}(1^\lambda)$
 - 2 : $(m, \sigma) \leftarrow \$ \mathcal{A}^{\text{Sign}_{sk}}(pk)$
 - 3 : **return** $\text{Verify}(pk, m, \sigma) = \text{true} \wedge \text{Sign}_{sk}(m)$ não foi invocado por $\mathcal{A}$

- Tal como no caso da integridade, é possível considerar uma propriedade mais forte se se relaxar a restrição sobre a utilização do oráculo para impedir somente que $\mathcal{A}$ não use directamente o resultado.
- Obtém-se assim o que se designa por “*Strong existential UnForgeability under Chosen Message Attacks* (SUF-CMA)”:

SUF-CMA($\mathcal{A}$)

```
1 :  $(sk, pk) \leftarrow \$ \text{KGen}(1^\lambda)$   
2 :  $(m, \sigma) \leftarrow \$ \mathcal{A}^{\text{Sign}_{sk}}(pk)$   
3 : return  $\text{Verify}(pk, m, \sigma) = \text{true} \wedge \sigma$  não foi obtido como resposta do oráculo
```

Parte III

Exemplo de Prova de Segurança

- O esquema *El-Gamal* pode ser demonstrado seguro no modelo IND-CPA;
- A prova baseia-se numa redução ao problema *Decisional Diffie-Hellman*:
A vantagem de um qualquer adversário PPT a distinguir triplos da forma $\langle g^x, g^y, g^{x \cdot y} \rangle$ e $\langle g^x, g^y, g^z \rangle$ (para $x, y, z \leftarrow \mathbb{Z}_q$) é negligenciável.
- Formalmente, podemos capturar a **assumpção de segurança** da seguinte forma:
 - Seja D um algoritmo probabilístico que aceita como argumentos três elementos do grupo cíclico $G = \langle g \rangle$ e retorna um único bit. A vantagem de D para o problema DDH ($\text{Adv}_D^{\text{ddh}}$) é definida como

$$|\Pr[x, y \leftarrow \mathbb{Z}_q : D(g^x, g^y, g^{x \cdot y}) = 1] - \Pr[x, y, z \leftarrow \mathbb{Z}_q : D(g^x, g^y, g^z) = 1]|$$

- A **assumpção DDH** consiste em considerar que, para qualquer algoritmo eficiente D , temos:

$$\text{Adv}_D^{\text{ddh}} = \epsilon_{\text{DDH}} \in \text{negl}(n)\lambda$$

- Considere-se então o jogo G_0 como o jogo de segurança IND-CPA instanciado com o esquema *El-Gamal*:

G_0

```

1 :  $x \leftarrow \mathbb{Z}_q$ 
2 :  $\alpha = g^x$ 
3 :  $(m_0, m_1, \text{state}) \leftarrow \mathcal{A}_1(\alpha)$ 
4 :  $b \leftarrow \{0, 1\}$ 
5 :  $r \leftarrow \mathbb{Z}_q$ 
6 :  $\beta = g^r$ 
7 :  $\gamma = \alpha^r$ 
8 :  $\delta = \gamma \cdot m_b$ 
9 :  $b' \leftarrow \mathcal{A}_2(\text{state}, \alpha, \beta, \delta)$ 
10 : return  $b = b'$ 
    
```

IND-CPA do *El-Gamal*

- Considere-se agora o jogo G_1 onde se altera o cálculo da máscara γ que protege a mensagem:

G_1	
1 :	$x \leftarrow \$ \mathbb{Z}_q$
2 :	$\alpha = g^x$
3 :	$(m_0, m_1, \text{state}) \leftarrow \$ \mathcal{A}_1(\alpha)$
4 :	$b \leftarrow \$ \{0, 1\}$
5 :	$r \leftarrow \$ \mathbb{Z}_q$
6 :	$\beta = g^r$
7 :	$z \leftarrow \$ \mathbb{Z}_q$
8 :	$\gamma = g^z$
9 :	$\delta = \gamma \cdot m_b$
10 :	$b' \leftarrow \$ \mathcal{A}_2(\text{state}, \alpha, \beta, \delta)$
11 :	return $b = b'$

IND-CPA do *El-Gamal*

- Podemos observar que a G_1 é efectivamente o OTP. Detalhando:
 - α, β e γ são independentes e distribuídos uniformemente em G ;
 - Por esse motivo, δ estará também uniformemente distribuído em G , e independente de α e β .

- Pelo que podemos concluir que

$$\Pr[G_1] = \frac{1}{2}$$

- Falta então caracterizar a distância entre os jogos G_0 e G_1 .
 - Note-se como cada um dos jogos constrói o triplo

$$\langle \alpha, \beta, \gamma \rangle$$

IND-CPA do *El-Gamal*

- ...de facto, a diferença na probabilidade de sucesso de G_0 e G_1 será ϵ_{DDH} – **mas como o podemos demonstrar?**
- Considere-se para o efeito o algoritmo D definido como:

$D(\alpha, \beta, \delta)$

```
1 :  $(m_0, m_1, \text{state}) \leftarrow \$ \mathcal{A}_1(\alpha)$   
2 :  $b \leftarrow \$ \{0, 1\}$   
3 :  $\delta = \beta \cdot m_b$   
4 :  $b' \leftarrow \$ \mathcal{A}_2(\text{state}, \alpha, \beta, \delta)$   
5 : return  $b = b'$ 
```

- Note que G_0 pode ser escrito com recurso a $D(g^x, g^r, g^{x \cdot r})$, e G_1 a $D(g^x, g^r, g^z)$.
- Assim, a assumpção DDH assegura-nos que

$$|\Pr[G_0] - \Pr[G_1]| \leq \epsilon_{DDH}$$

IND-CPA do *El-Gamal*

- Combinando ambos os resultados, obtemos então

$$\left| \Pr[\text{IND-CPA}^{\text{ElGamal}}(\mathcal{A})] - \frac{1}{2} \right| \leq \epsilon_{DDH} \in \text{negl}(\lambda)$$